

# AM\_NODE\_V2

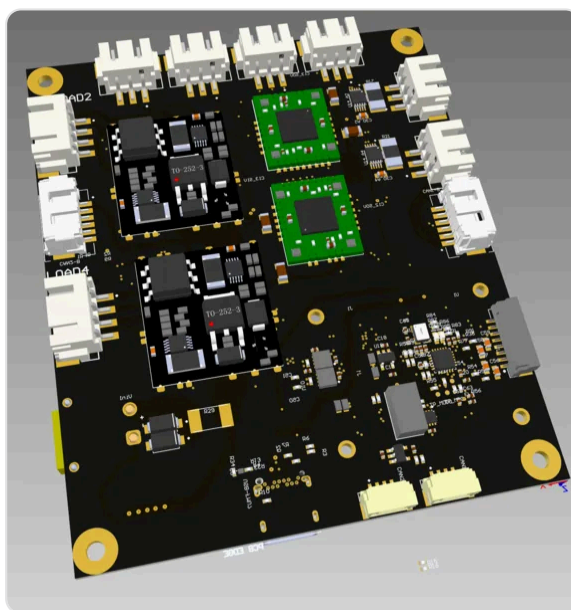
## CAN-контроллер нагрузок и датчиков

Ревизия 2478826 от 2026-10-01

Предварительные данные

### 1. Описание

AM\_NODE\_V2 — плата-носитель узла ввода-вывода для мобильной техники. Она объединяет вход питания с измерением напряжения и тока, четыре канала управления клапанами и нагрузками с контролем ручной команды, восемь дискретных промышленных линий, четыре токовых входа 4–20 мА и интерфейсы связи. Контроллер устанавливается одним из двух модулей: FMU-модуль на STM32H753 (исполнение H7) или модуль uNODE V2 на STM32F103 (исполнение F103).



Характеристики, помеченные «уточняется», не подтверждены измерениями или финальной документацией платы.

### 2. Возможности

- Вход питания 24 В через XT30, встроенный DC/DC 5 В и локальные стабилизаторы 3,3 В.
- Измерение входного напряжения (делитель) и тока (INA169, шунт 1 мОм).
- 4 канала LOAD для электрогидроклапанов и других нагрузок: включение/выключение или ШИМ.
- Измерение тока и напряжения на выходе каждого канала и на входе ручной команды (INA228).

- Bypass: при отказе или отключённой плате штатная команда проходит на клапан через нормально замкнутое реле.
- 8 линий SENS на MAX14906 (4 в исполнении F103): дискретные входы PNP/NPN с программным питанием каждого датчика и диагностикой.
- 4 входа C\_SENS для датчиков 4–20 мА (INA228, шунт 2 Ом): ток, давление или перемещение.
- CAN с трансиверами TJA1042: 2 шины в исполнении H7, 1 шина в исполнении F103.
- Ethernet 10/100 (LAN8742A, RMII) и USB-C (USB 2.0 FS) в исполнении H7.
- Прошивка с протоколом DroneCAN, параметры и обновление по CAN.

### 3. Исполнения

| Исполнение | Контроллер                      | Доступно                                                                              | Недоступно                        |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H7         | FMU-модуль,<br>STM32H753IIK6    | LOAD1–4, bypass, SENS1–8,<br>C_SENS1–4, CAN1, CAN2, Ethernet,<br>USB-C                | —                                 |
| F103       | uNODE MODULE V2,<br>STM32F103T8 | LOAD1–4, bypass, SENS1–4 (только<br>входы), C_SENS1–4, CAN1 через<br>трансивер модуля | SENS5–8, CAN2,<br>Ethernet, USB-C |

Модули контроллера взаимоисключающие: одновременная установка обоих не допускается.

### 4. Характеристики

#### 4.1. Электрические

| Параметр               | Мин. | Тип. | Макс.      | Ед. | Примечание                                                                |
|------------------------|------|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания Vin | —    | 24   | уточняется | В   | Вход DC/DC-модуля 5,5–30 В; предел платы определяется защитой и разъёмами |
| Шина 5 В               | —    | 5    | —          | В   | DC/DC-модуль LMR16030                                                     |
| Логические шины        | —    | 3,3  | —          | В   | Локальные LDO                                                             |
| Ток канала LOAD        | —    | —    | уточняется | А   | Ограничен модулем ключа, разъёмом и медью платы                           |
| Шунт измерения LOAD    | —    | 20   | —          | мОм | Настраивается параметром                                                  |
| Входной ток C_SENS     | 4    | —    | 20         | мА  | Шунт 2 Ом на землю                                                        |

| Параметр     | Мин. | Тип. | Макс. | Ед.    | Примечание                    |
|--------------|------|------|-------|--------|-------------------------------|
| Скорость CAN | —    | —    | 1     | Мбит/с | Задаётся прошивкой            |
| Ethernet     | —    | —    | 100   | Мбит/с | Только H7                     |
| USB          | —    | 12   | —     | Мбит/с | USB 2.0 Full Speed, только H7 |

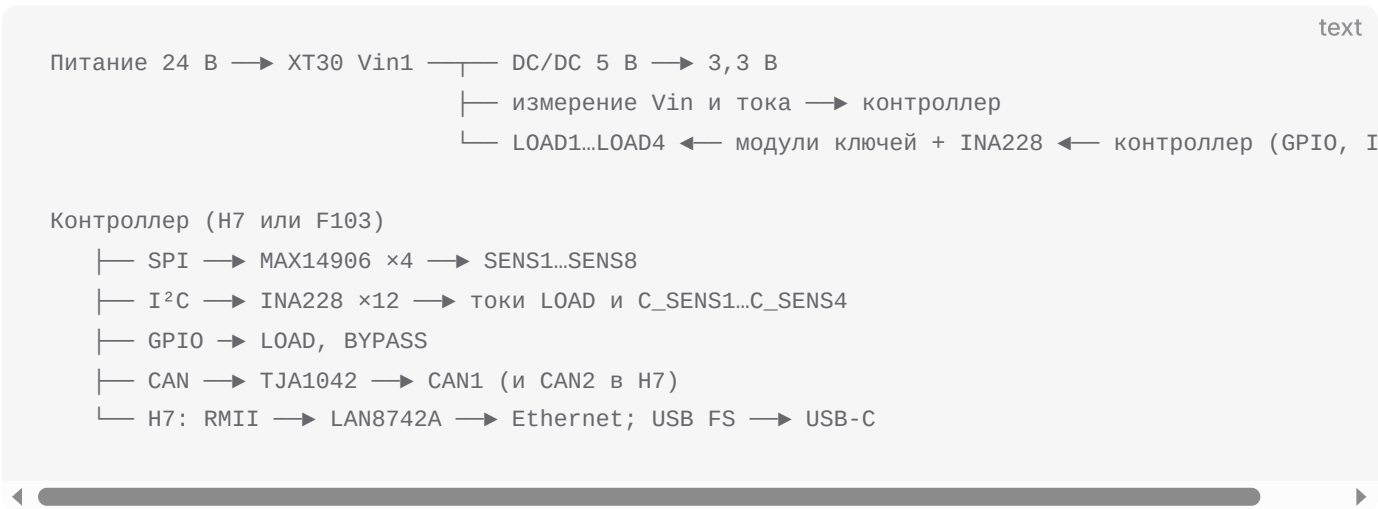
4.2. Механические

| Параметр      | Значение                                  |
|---------------|-------------------------------------------|
| Размер платы  | 82,5 × 98,5 мм                            |
| Высота сборки | уточняется: зависит от модуля контроллера |
| Крепление     | монтажные отверстия по чертежу платы      |
| Масса         | уточняется                                |

4.3. Условия эксплуатации

| Параметр            | Значение                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Рабочая температура | уточняется                                             |
| Степень защиты      | обеспечивается корпусом; плата без корпуса не защищена |
| Покрывтие платы     | уточняется                                             |

5. Функциональная схема



## 6. Разъёмы и распиновка

| Разъём                | Тип                   | Исполнение     | Назначение                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vin1                  | XT30PW-M              | оба            | Основное питание:  — Vin,  — GND |
| LOAD1...LOAD4         | JST-XH, 4 конт.       | оба            | Нагрузка и линия ручной команды                                                                                                                                                                        |
| SENS1...SENS8         | JST-XH, 3 конт.       | оба            | Дискретные датчики                                                                                                                                                                                     |
| C_SENS1...<br>C_SENS4 | JST-XH, 3 конт.       | оба            | Датчики 4–20 мА                                                                                                                                                                                        |
| CAN1, CAN2            | JST-GH, 4 конт.       | CAN2 только H7 | CAN_H, CAN_L, GND                                                                                                                                                                                      |
| CAN1-A/B, CAN2-A/B    | Molex 502585, 6 конт. | CAN2 только H7 | CAN и питание для шлейфового подключения                                                                                                                                                               |
| ETH                   | JST-GH, 8 конт.       | H7             | Ethernet 10/100                                                                                                                                                                                        |
| USB                   | USB-C                 | H7             | Сервисное подключение, USB 2.0 FS                                                                                                                                                                      |

### LOAD1...LOAD4

| Конт. | Сигнал                 | Описание                                         |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Vin                    | Питание нагрузки                                 |
| 2     | LOAD                   | Коммутируемый выход на клапан или нагрузку       |
| 3     | Operator Control Input | Вход штатной (ручной) команды, измеряется платой |
| 4     | GND                    | Возврат                                          |

### SENS1...SENS8

| Конт. | Сигнал  | Описание                                                 |
|-------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1     | V_SENSE | Линия MAX14906: питание датчика и чтение его выхода      |
| 2     | —       | Назначение уточняется по схеме перед изготовлением жгута |
| 3     | GND     | Возврат                                                  |

### C\_SENS1...C\_SENS4

| Конт. | Сигнал             | Описание                           |
|-------|--------------------|------------------------------------|
| 1     | Vin                | Питание датчика                    |
| 2     | Измеряемый возврат | Ток датчика через шунт 2 Ом на GND |

| Конт. | Сигнал | Описание                                  |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| 3     | GND    | Прямая земля, ток через неё не измеряется |

Порядок контактов разъёмов CAN и шлейфовых разъёмов сверяется с платой перед изготовлением жгута.

## 7. Описание функций

### 7.1. Питание и измерение входа

Vin поступает через XT30 на TVS-защиту и DC/DC-модуль 5 В; от него формируются шины 3,3 В. Входное напряжение измеряется через делитель, входной ток — через INA169 с шунтом 1 мОм (номинально 22 мВ/А на выходе). Прошивка публикует ток питания и напряжение шины 5 В в `CircuitStatus` .

### 7.2. Нагрузки и bypass

Каждый канал LOAD собран на модуле ключа с двумя измерителями INA228: ток выхода и ток входа ручной команды. Канал работает в режиме включения/выключения или ШИМ по команде `ArrayCommand` .

В режиме bypass штатная команда проходит на клапан напрямую через нормально замкнутое реле, минуя управление платы. Bypass включён аппаратно, пока плата обесточена, перезагружается или не инициализирована; прошивка выключает его только когда готова управлять. В исполнении F103 bypass каналов LOAD3 и LOAD4 общий.

### 7.3. Дискретные входы SENS

Линии SENS обслуживают четыре микросхемы MAX14906: две читают выходы датчиков, две подают датчикам питание. Плата может обесточить отдельный датчик, не затрагивая остальные, и отличает обесточенный датчик от разомкнутого.

Состояние входа публикуется в `hardpoint.Status` , поле `status` одинаково для PNP и NPN:

| Тип входа | Низкий уровень | Высокий уровень |
|-----------|----------------|-----------------|
| PNP       | 0              | 1               |
| NPN       | 1              | 0               |

`1` — выход датчика проводит, `0` — не проводит; соответствие механическому срабатыванию зависит от исполнения датчика (NO/NC). Значение `65535` означает, что измерение недоступно. NPN-датчику нужна внешняя подтяжка входа.

### 7.4. Токовые входы C\_SENS

Входы рассчитаны на датчики с токовым выходом 4–20 мА; ток измеряется INA228 на шунте 2 Ом. Каждому входу назначается роль: ток, давление или перемещение, с калибровкой по граничным токам датчика. Настройка описана в [руководстве по INA228](#).

### 7.5. CAN, Ethernet, USB

CAN построен на трансиверах TJA1042 с питанием 5 В; на плате есть места под терминаторы 120 Ом, которые устанавливаются только на конце сегмента. Ethernet (только H7) — PHY LAN8742A по RMII, адрес PHY 1 при установленном R82. USB-C (только H7) работает как USB 2.0 FS device.

## 8. Интерфейс CAN

Прошивка работает по DroneCAN; полный список параметров — на странице [прошивки](#).

| Направление | Сообщение                                              | Назначение                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Приём       | <code>uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand</code>    | Команды каналов LOAD; номер актуатора задаётся параметром <code>loads.aid_N</code> |
| Передача    | <code>uavcan.equipment.actuator.Status</code>          | Состояние каналов LOAD                                                             |
| Передача    | <code>uavcan.equipment.power.CircuitStatus</code>      | Токи и напряжения LOAD, ручных входов и питания платы                              |
| Передача    | <code>uavcan.equipment.hardpoint.Status</code>         | Состояние входов SENS                                                              |
| Передача    | <code>uavcan.equipment.air_data.StaticPressure</code>  | Давление с входа C_SENS в роли датчика давления                                    |
| Передача    | <code>uavcan.equipment.range_sensor.Measurement</code> | Перемещение с входа C_SENS в роли датчика длины                                    |

## 9. Адресация на плате

### 9.1. MAX14906

| Устройство | A1:A0 | Назначение         |
|------------|-------|--------------------|
| S0         | 00    | Чтение входов SENS |
| S1         | 01    | Чтение входов SENS |
| S0V        | 10    | Питание линий SENS |
| S1V        | 11    | Питание линий SENS |

### 9.2. INA228

| Цепь                                               | Адреса                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| C_SENS1 / C_SENS2 / C_SENS3 / C_SENS4              | 0x40 / 0x41 / 0x42 / 0x43 |
| LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, вход ручной команды | 0x44 / 0x45 / 0x46 / 0x47 |
| LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, выход               | 0x48 / 0x49 / 0x4A / 0x4B |

## 10. Рекомендации по применению

**Монтаж.** Плата устанавливается внутри жёсткого герметичного корпуса на все монтажные отверстия. Жгуты не должны держать плату механически; разъёмы фиксируются или разгружаются от вибрации. Над модулем контроллера оставляется сервисный зазор.

**Питание.** Перед платой ставятся предохранитель или eFuse и защита от переплюсовки: одного TVS недостаточно. Провода и предохранители выбираются по суммарному току всех LOAD и потреблению платы; для индуктивных клапанов предусматривается гашение выбросов.

**CAN.** На каждом сегменте ровно два терминатора 120 Ом; терминатор платы включается, только если она стоит на конце сегмента.

**Безопасность.** Аварийный останов выполняется независимой цепью, не через плату.

## 11. Известные ограничения

- В модуле ключа канала LOAD3 адрес INA228 входа ручной команды по схеме совпадает с адресом выхода LOAD2 (0x49); подключение проверяется на плате.

- В исполнении F103 bypass каналов LOAD3 и LOAD4 общий; его полярность подтверждается на плате.
- Назначение контакта 2 разъёмов SENS и порядок контактов разъёмов CAN уточняются по схеме.
- Ethernet не изолирован; для внешнего порта нужны магнитная развязка и ESD-защита.
- Внутренняя схема модуля ключа нагрузки не опубликована: положение шунта относительно цепи bypass проверяется по схеме модуля.

---

## 12. История документа

| Версия | Дата       | Изменения                                                                              |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1    | 2026-06-05 | Первичное описание по схеме и чертежу платы                                            |
| 0.2    | 2026-06-05 | Исполнения H7/F103, назначение SENS, C_SENS, LOAD, bypass, адресация INA228 и MAX14906 |
| 0.3    | 2026-10-01 | Структура даташита, характеристики, интерфейс CAN, известные ограничения               |